Rancang Bangun Game *Clacker Ball Adventure* Berbasis Android

PROPOSAL

Oleh

Muh. Kifayatunnur Idris

13020190110

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

Rancang Bangun Game *Clacker Ball Adventure* Berbasis Android

PROPOSAL

Oleh

Muh. Kifayatunnur Idris

13020190110

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

KATA PENGANTAR

Bissmillahir rohmani rohiim

Assalamuaikum warahmatullahi wabaraktuh

Alhamdullillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat, dan petunjuk-Nya lah penulis mendaptkan kesempatan, kesehatan, serta kemampuan untuk Menyusun dan menyelesaikan proposal penelitian dengan judul "Pembuatan Game *Clacker Ball Adventure* Berbasis Android" sebagai syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Komputer (S1) pada program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer UMI Makassar

Proposal ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah memberikan segalanya sampai detik ini. Walaupun penulis masih memiliki kekurangan, tetapi do'a dan dukungan kedua orang tua penulis selalu meyertai. Semoga kedua orang tua penulis selalu dalam rahmat Allah SWT di dunia maupun di akhirat

Dalam penyusunan proposal ini, penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Ir. Purnawansyah, M.Kom., MTA selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, beserta para Wakil Dekan.
3. Ibu Ir. Farniwati Fattah, S.T., MTA selaku pembimbing utama yang telah banyak membantu dan membimbing untuk menyelesaikan proposal ini
4. Ibu Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA selaku pembimbing pendamping yang juga telah banyak membantu dan membimbing untuk menyelesaikan proposal ini
5. Seluruh dosen pengajar strata satu Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia yang telah mendidik dan memberikan bekal pengetahuan yang berharga selama mengikuti perkuliahan
6. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal yang tidak dapat di cantumkan Namanya satu persatu

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna mengingat terbatasnya kemampuan dan kurangnya pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempuranaan proposal ini

Akhir kata, harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan pahala yang setimpal

Makassar, 04 April 2023

Muh. Kifayatunnur Idris

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Game merupakan salah satu media hiburan yang banyak disukai oleh hampir di semua kalangan, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Orang-orang menyukai bermain game bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan game dapat mengurangi rasa lelah seseorang dari aktivitas sehari-hari maupun sebagai pengisi waktu kosong. Tentu dengan kehadiran game juga memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah game dapat melatih pemainnya untuk berpikir cepat, membuat anlisa, dan keputusan yang cepat.

Dalam game ini menggunakan *game engine Unity*. *Unity* atau *Unity3D* merupakan salah satu *engine* yang dikembangkan oleh Unity Technologies untuk membuat sebuah game di beberapa platform termasuk android. Alasan mengapa penulis sengaja memilih ini karena ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Di antaranya adalah ringan, *Unity* tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi untuk menjalankan game engine yang satu ini. Selain itu ada beberapa kelebihan lainnya seperti multi platform, UI yang mudah dipahami, dan tentunya gratis. Dengan memakai *Unity*, game yang dihasilkan cukup untuk membuat game side scrolling 2D.

Game dirancang yang memiliki judul Clacker Ball Adventure yang bergenre *platform* 2D yang berbasis Android. Seperti judulnya, karakter utama dalam game ini adalah bola kecil . Bola ini nantinya akan menghadapi berbagai rintangan untuk menyelamatkan saudarinya yang telah menghilang karena pengaruh dari monster yang bernama *The Thing*. Di dalam perjalannya juga ia akan bertemu dengan kawan-kawannya yang juga terkena pengaruh dari monster tersebut. Bola *lato-lato* ini memiliki nyawa sebagai tantangan untuk mrncapai tujuan dalam game.

Pada game akan dikembangkan dengan metode yang sesuai agar game yang dibangun sesuai dengan yang diinginkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *Game Development Life Cycle* (GDLC). GDLC merupakan metode yang memiliki enam fase yang dimulai dari fase pembuatan konsep, *pre-production*, *production*, *testing*, *beta*, dan *release*. Dari keenam fase tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga proses utama, yaitu proses inialisasi yang merupakan konsep design, proses produksi yaitu *pre-production* dan *production*, dan pengujian yang meliputi *Alpha*, *Beta*, dan *release*. Metode GDLC juga sudah banyak digunakan dalam pembuatan game yaitu pada Pembuatan Game Side Scrolling 2D The Naila's Survival Berbasis Android.

Pada penelitian ini juga memeiliki kebaruan dari jurnal yang terbit pada tahun 2018 yang berjudul Pembuatan Game Side Scrolling 2D The Naila's Survival Berbasis Android. Dikatakan game yang ia jadikan sebagai penelitian

hanya memiliki 1 level, karakter musuh yang masih kurang banyak, dan antarmuka dalam level juga masih sedikit sehingga penulisnya memberikan saran untuk memperbanyak hal itu agar pemain tidak merasa bosan.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat sebuah game yang dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul "Pembuatan Game Clacker Ball Adventure Berbasis Android".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana merancang game Clacker Ball Adventure dengan metode GDLC.
2. Bagaimana mengimplementasikan game ini agar dapat menjadi hiburan kepada masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menghasilkan sebuah game untuk *platform* android.
2. Memberikan pengalaman kepada masyarakat yang berusia 9 tahun ke atas.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada dalam pembuatan game "*Clacker Ball Adventure*" adalah sebagai berikut:

1. Game yang akan di buat bersifat *offline*.
2. Game yang dimainkan hanya untuk *Single player*.
3. Game ini hanya untuk *platform* android.
4. Game ini berbentuk 2D.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah game ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menguji kemampuan berpikir dalam menyelesaikan *puzzle* kepada pengguna *smartphone* android.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terkait

Pembuatan Game Side Scrolling 2D The Naila's Survival Berbasis Android. Pada penelitian ini menggunakan metode *prototype*. Hasilnya adalah game ini dapat dijadikan sebagai media untuk menguji ketangkasan, kecepatan reaksi, dan kecepatan berpikir mainnya.

Rancang Bangun Game Platform 2D Petualangan Si Gajah Berbasi Android. Penelitian ini menggunakan metode GDLC. Hasil dari penelitian ini adalah game ini dapat dijalankan pada smartphone dengan sistem operasi android. Kemudian akan dilakukan pengujian pada game untuk melihat kelayakan dan fungsi dari semua fitur kepada pengguna.

Pembuatan Game Edukasi Berbasis Android. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pengumpulan Data, meliputi observasi, wawancara, kepustakaan, dan metode pengembangan (Pembuatan/Pembangunan), meliputi : analisis, perancangan, pembuatan, uji coba, serta implementasi. Penelitian yang dihasilkan merupakan sebuah game edukasi mewarnai pada anak-anak TK Saraden Sragen sehingga membantu anak senang mewarnai.

Pembuatan Game 2D Petualangan Hanoman Berbasis Android. Metode yang digunakannya adalah metode GDLC. Game petualangan yang mengangkat cerita wayang khususnya cerita Hanoman agar para pemainnya dapat menikmati kisahnya sambil bermain game .

2. Landasan Teori

Teori pendukung digunakan untuk melengkapi dan menjadi acuan dalam penelitian. Landasan teori yang digunakan serta dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

a. Game

Game berasal dari bahasa inggris yang berarti permainan. Dalam setiap game terdapat peraturan yang berbeda-beda untuk memulai permainannya sehingga membuat jenis game semakin bervariasi. Karena salah satu fungsi game sebagai penghilang stress atau rasa jenuh maka hampir setiap orang senang bermain game baik anak kecil, remaja maupun dewasa, mungkin hanya berbeda dari jenis game yang dimainkannya saja. Game sendiri mempunyai dampak positif pada kehidupan yang memainkannya. Contoh dampak positif, misalnya: sebagai penghilang stres karena lelah bekerja seharian, mungkin bermain game tepat untuk menghilangkan penat tersebut. Lalu bagi anak-anak sebagai media untuk menambah kecerdasan otak dan daya tanggap, dan masih banyak lagi dampak positif yang lainnya.

b. Android

Android adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti "Robot yang menyerupai manusia". Logo Android sendiri, dicerminkan seperti sebuah robot berwarna hijau, yang mengacu kepada arti kata Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone dan tablet. Sistem operasi dapat diilustrasikan sebagai 'jembatan' antara peranti (device) dan penggunanya, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang tersedia pada device.

c. Game Engine

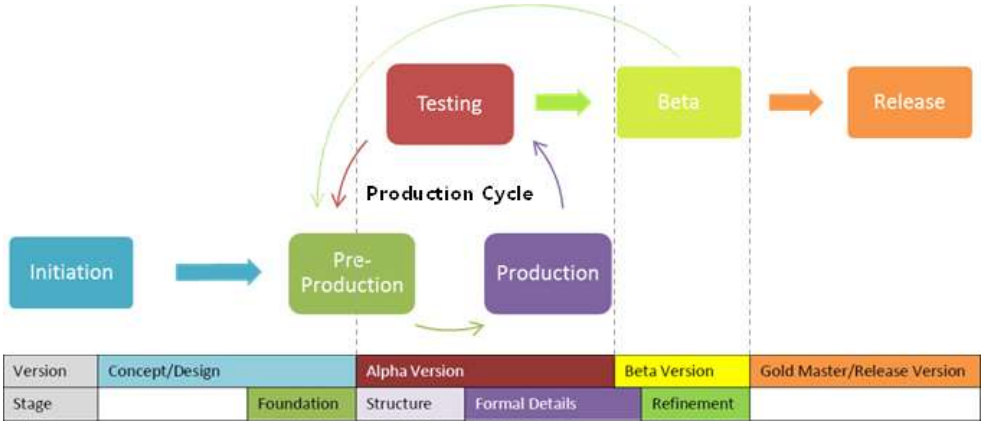
Game Engine merujuk pada kumpulan modul kode simulasi yang tidak secara langsung menentukan perilaku permainan (game logic) atau lingkungan permainan (level data). Game engine mencangkup modul untuk menangani input, outup (3D Rendering, gambar 2D, suara) dan generic physic atau dinamika untuk dunia game. Ada banyak game engine yang diracang untuk bekerja pada konsol video game dan sistem operasi dekstop seperti Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS X. Fungsi utama yang disediakan oleh game engine biasanya adalah render (renderer) untuk grafis 2D dan 3D, suara, script, animasi, kecerdasan buatan, jaringan, streaming, manajemen memori, theading, dukungan lokasi dan adegan grafik. Game engine biasanya menyediakan platform abstraksi, yang memungkinkan permainan yang sama untuk dijalankan pada berbagai platform termasuk konsol game dan komputer pribadi dengan perbedaan yang tidak besar. Game engine yang membantu dalam membuat keputusan untuk menentukan frame sampai menentukan artwork yang ada di dalam scene.

d. Unity

Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat degan user interface yang sederhana. Menurut (Horachek, 2014) Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat dengan user interface yang sederhana.

e. Game Development Life Cycle

Game Development Life Cycle (GDLC) adalah tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk membangun sebuah game seperti pada gambar 1



Gambar 1. Game Development Life Cycle

Game Development Life Cycle umumnya terdiri dari 5 fase utama yaitu:

1. *Initiation*

   Initiation adalah merupakan tahap awal yang dimulai dari membuat konsep game yang akan dibangun, menentukan jenis game seperti apa yang akan dibangun, dan menentukan target pengguna dari game yang akan dibangun. Hasil dari tahap initiation adalah konsep dan deskripsi dari game yang akan dibangun. *Pre-production* merupakan fase yang penting dalam siklus *production*. Dalam *pre-production* juga merupakan tahap menentukan genre game, design, *gameplay*, tantangan, dan pembuatan Game Design Document (GDD).

2. *Production*

   Production merupakan tahap yang sangat penting, karena pada tahap ini dilakukan pembuatan *asset*, dan melakukan *coding*. Dalam tahap *production juga* melakukan kegiatan membuat fitur, membuat level game, serta melakukan penyesuaian dan penyempurnaan permainan

3. *Testing*

   Testing dilakukan setelah tahap *production. Testing* dilakukan untuk menguji apakah ada kesalahan fungsional atau tidak. Hasil dari melakukan *testing* adalah laporan *bug*, adanya perubahan, dan keputusan developer.

4. *Beta*

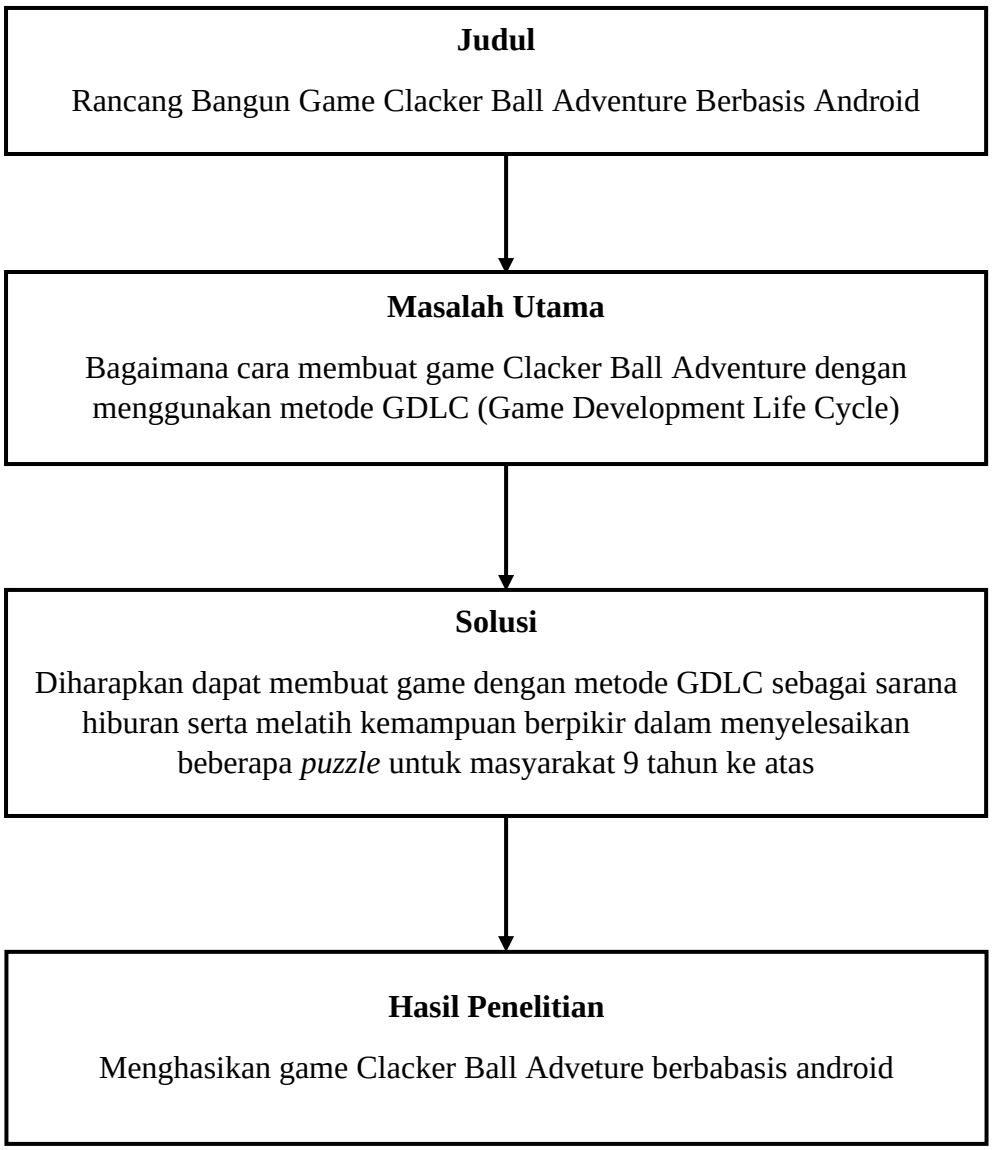
   Beta merupakan pengujian dari pihak ketiga. Pengujian *beta* sama dengan pengujian sebelumnya. Ada dua jenis metode
   pengujian *beta* yaitu tertutup dan terbuka. Pada tahap *beta* tertutup hanya individu tertentu yang dipilih menjadi tester,

sedangkan pada *beta* terbuka siapa saja bisa mengajukan diri untuk menjadi *tester*.

5. *Release*

   Release merupakan tahap akhir, dimana aplikasi yang telah selesai dibangun siap untuk diluncurkan ke publik.

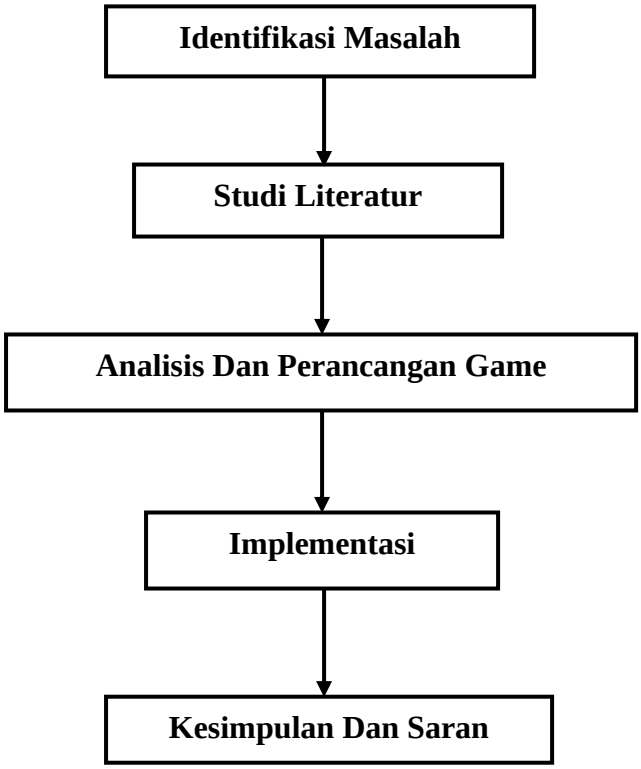
3. Kerangka Berpikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian mencangkup langkah – langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir, adapun langkahnya sebagai berikut :



Masing – masing langkah penelitian diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. **Identifikasi Masalah**
   Pada tahap ini dilakukan perumusan masalah yang terjadi pada objek penelitian sekaligus merumuskan tujuan penelitian. Masalah yang di dapat dari penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan game dengan metode GDLC
2. **Studi Literatur**
   Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan atau metode untuk mengumpulkan data. baik itu data pustaka, bacaan dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk mengelola bahan penelitian pada nantinya (Zed, 2008). Tujuan dari studi literatur adalah menemukan teori, metode, pendekatan, dan strategi yang relavan yang dapat digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan. Beberapa jurnal yang akan membantu peneliti adalah:

a. Rancang Bangun Game Platform 2D Petualangan Si Gajah Berbasis Android. Penelitian tersebut menggunakan metode GDLC. Metode yang sama dengan peneliti gunakan nantinya. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan gamenya tidak jauh beda dari apa yang diharapkan
b. Petualangan Game 2D Hanoman Berbasis Android. Penelitian ini menggunakan Unity Engine yang juga peneliti gunakan. Unity memang sangat diandalkan dalam pembuatan game, terutama game 2D. Dan itu merupakan salah satu alasan peneliti menggunakan Unity
c. Pembuatan Side Scrolling 2D The Naila's Survival Berbasis Android. Dalam jurnal ini, ia menggunakan analisis pengguna yang juga akan peneliti gunakan. Analasis pengguna diperlukan untuk mengetahui siapa saja objek penelitian yang akan melakukannya nanti

3. Analisis Dan Perancangan Game

a. *Storyline*

Dalam sebuah kerajaan yang damai, kekuatan jahat yang dikenal sebagai Shadowblight muncul, membawa kekacauan dan kehancuran ke seluruh negeri. Raja kerajaan, yang menyadari bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melawan Shadowblight, memanggil Bolt, bola kecil dengan kekuatan alam yang luar biasa. Raja memberikan tugas berbahaya kepada Bolt: mengumpulkan tiga artefak kuno yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengalahkan Shadowblight. Dengan semangat petualangan, Bolt mulai perjalanan epiknya. Dia menjelajahi berbagai tempat, seperti hutan terlarang, gua-gua yang gelap, dan gunung-gunung yang tinggi, semuanya penuh dengan teka-teki dan rintangan yang menguji kemampuannya. Di sepanjang jalan, Bolt bertemu dengan karakter-karakter unik, termasuk makhluk-makhluk ajaib, penjaga pintu rahasia, dan makhluk mitos.

Setiap artefak yang dikumpulkan oleh Bolt memberinya kekuatan baru. Misalnya, ketika Bolt mengumpulkan artefak tanah, dia dapat berubah menjadi bola batu yang kuat. Kemampuan ini membantu Bolt dapat menghancurkan halangan yang cukup kuat walaupun jalannya mejadi agak lambat. Begitu pula dengan artefak lainnya, Bolt akan mendapatkan kekuatan baru yang memungkinkannya menghadapi tantangan yang lebih berbahaya. Namun, perjalanan Bolt tidaklah mudah. Shadowblight mengirim para pasukan untuk menghentikannya. Bolt harus berhadapan dengan monster-monster bayangan yang kuat, menjawab teka-teki yang rumit. Seiring dengan kemajuan petualangannya, Bolt belajar tentang arti persahabatan, keberanian, dan kekuatan sejati. Akankah Bolt berhasil mengumpulkan semua artefak dan mengalahkan Shadowblight? Itulah yang akan pemain temukan saat mereka menjalani petualangan seru dalam

b. *Gameplay*

Gameplay pada game ini bemacam-macam. Pada stage awal memiliki, pada stage ini pemain akan menghadapi musuh maupun rintangan dan mengambil star sebagai pengganti *score*. Musuh dan rintangan yang harus di kalahkan maupun di lewati pemain pada stage ini diantaranya *goblin, skeleton, bee, bat, boar,* dan *slime*. Selain itu, pemain juga dapat mengambil *star* sebagai pengganti point yang dapat diambil di beberapa daerah yang tersembunyi. Selain mengambil *star* dan membunuh beberapa musuh, pemain dapat mengambil *heart* untuk menambah nyawa. Selain itu, pemain harus mengalahkan boss. Jika boss dikalahkan maka Bolt akan mendapatkan artefak yang terakhir untuk menyelamatkan dunia. Dan permainan pun selesai

c. Perancangan Game

Perancangan game akan menjelaskan karakter-karakter, rintangan, dan *item-item* pada game Cracker Ball Adventure

No	Nama	Karakter	Keterangan
1	Ball		1. Merupakan karakter yang akan dimainkan
2	Bee		1. Musuhnya terbang 2. Dapat dilawan dengan melompat di atasnya 3. Mati dalam satu kali hit 4. Hanya muncul di area hutan
3	Boar		1. Musuh yang ditemukan dimana saja kecuali di area goa 2. Mati dalam satu kali *hit*

4	Big Boar		1. Ditemukan di mana saja selain di area goa 2. Akan melaju dengan cepat ketika melihat pemain 3. Mati dalam dua kali *hit*
5	Goblin		1. Musuh paling umum yang dapat ditemukan di hutan 2. Menyerang dengan mengayunkan kapaknya 3. Dapat dikalahkan dengan menginjaknya
6	Goblin Spear		1. Sama seperti goblin, musuh ini juga dapat ditemukan di hutan 2. Menyerang dengan meleparkan tombak (*spear*)
7	Skeleton		1. Musuh umum yang dapat ditemukan di goa 2. Menyerang dengan mengayunkan pedangnya

			3. Dikalahkan dengan menginjaknya
8	Armored Skeleton		1. Musuh yang dapat ditemukan di goa 2. Menyerang dengan mengayunkan kapaknya 3. Kapaknya memiliki efek *knockback* jika terkena serangannya dan akan mengurangi 3 point *health* pemain 4. Harus menginjaknya sebanyak 3 kali agar dapat dikalahkan
9	Slime		1. Musuh paling umum dan dapat dijumpai di mana saja 2. Gerakannya lambat

Rintangan pada game

No.	Gambar	Keterangan
1		Akan mengurangi 1 poin *health* pemain jika terkena duri
2		Objek yang akan dilempar oleh pemain yang dapat dijadikan sebagai serangan untuk menyerang musuh
3		Objek musuh yang menyerang pemain dengan cara melemparkan ke arah pemain. Jika terkena, maka akan mengurangi 1 point *health*

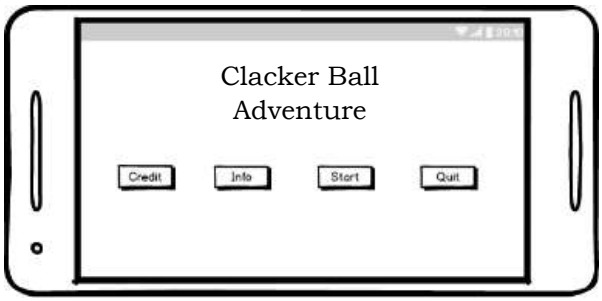
Item pada game

No	Nama	Item	Keterangan
1	Coin		Koin akan tersebar di seluruh level. Mengambilnya secara lengkap akan menambah nyawa pemain
2	Star		Ada 3 bintang yang tersebar di setiap level. 2 diantaranya cukup tersembunyi
3	Health Potion		Mengambilnya akan mengisi seluruh *health* pemain

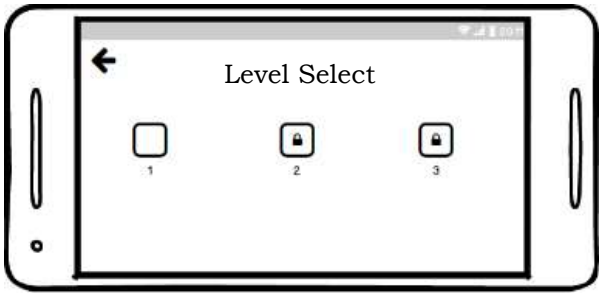
B. Desain Penelitian

1. Tamplilan Interface

Peneliti menggunakan tampilan game secara sederhana agar ada sedikit gambaran mengenai bagaimana tampilan game nantinya. Hasil tampilan yang dirancang oleh peneliti dapat dilihat pada gambar

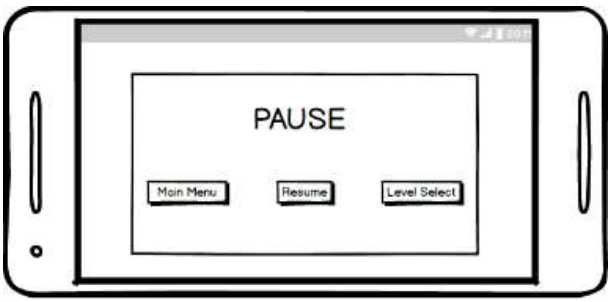


Gambar 2. *Tampilan Main Menu*



Gambar 3. Tampilan *Level Select*

Gambar 4. Tampilan Permainan

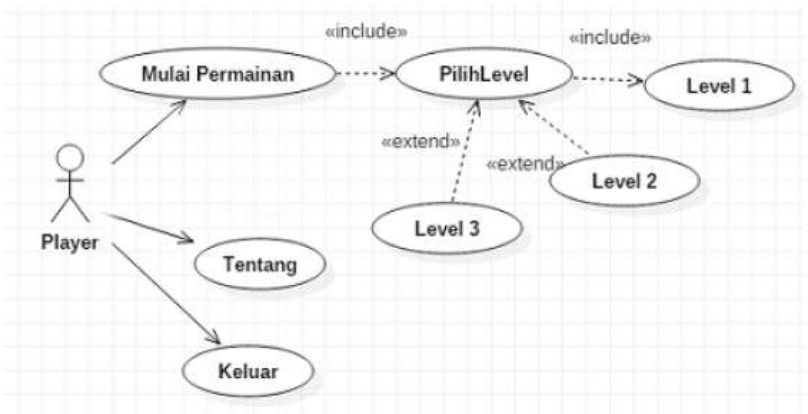


Gambar 5. Tampilan *Menu Pause*

2. **UML**

a. *Use Case Diagram*

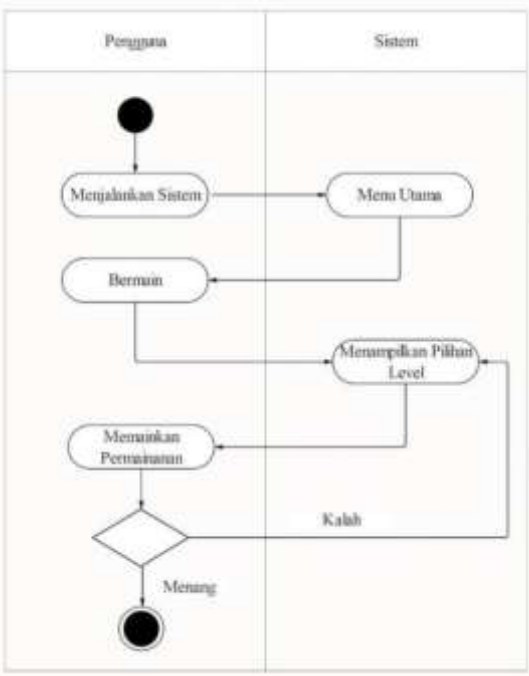
Use case Diagram adalah pemodelan sistem yang berfokus pada apa yang dilakukan sistem bukan bagaimana sistem melakukan sesuatu. Berikut use case yang dirancangan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar:



Gambar 6. *Use Case Diagram*

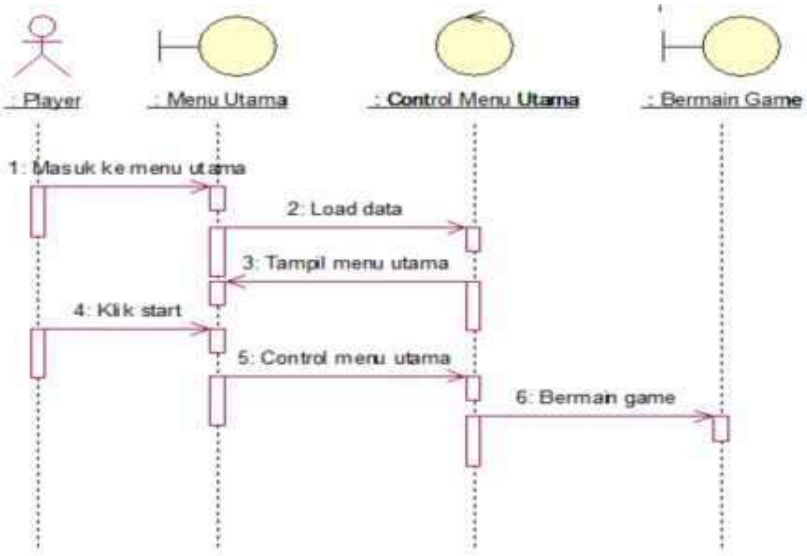
b. *Activity Diagram*

Activity diagram menampilkan tampilan aktivitas dari sistem yang akan dibangun pada game ini. *Activity diagram* yang dibuat oleh peneliti dapat dilihat pada gambar



Gambar 7. *Activity Diagram*

c. Sequence Diagram



C. Metode Penelitian

1. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah perangkat lunak dan perangkat keras seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perangkat Keras Yang Digunakan

Perangkat Keras	
1	Laptop ASUS K46CB
2	Intel® HD Grapics 4000
3	4GB RAM
4	NVIDIA GeForce GT 740M
5	Intel® Core ™ i5-3337U CPU @ 1.80GHz (4CPUs), ~1.8GHz

Tabel 2. Perangkat Lunak Yang Digunakan

Perangkat Lunak	
1	Windows 10 64bit
2	Unity Game Enggine
3	CorelDRAW

2. **Metode Game**

Metode yang digunakan dalam pembuatan game ini adalah metode GDLC (Game Development Life Cycle). Hingga saat ini, metode yang digunakan baru sampai pada tahap *Production.* Dengan menggunakan metode ini, diharapkan game yang dihasilkan tidak jauh berbeda dari apa yang direncanakan

1. ***Initation***

   Initiation merupakan tahap yang paling awal untuk menentukan konsep game yang akan dibangun, menentukan jenis dan menentukan target pengguna. Target pengguna dari game ini masyarakat umum, yang mana semua usia mulai dari anak-anak usia dini hingga dewasa dapat memainkan game ini.

2. ***Pre-Production***

   Pre-production merupakan tahap menentukan *genre game, design, game play*, tantangan, pembuatan *game design document* (GDD), yang diharapkan bisa mempermudah penelitian sehingga gambaran game yang akan dibuat menjadi jelas.

3. ***Production***

   Pada tahap *production*, peneliti melakukan pembuatan *asset*, dan melakukan *coding*. Pada tahap *production* juga melakukan pembuatan fitur, membuat level game, serta melakukan penyesuaian dan penyempurnaan.